CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La norme triple (norme subordonnée) d'un endomorphisme

Énoncé

Soit E un espace normé de dimension finie non nulle. Pour $u \in \mathcal{L}(E)$, on pose

$$|||u||| = \sup_{x \in E \setminus \{0\}} \frac{\|u(x)\|}{\|x\|}.$$

1. Vérifier que cette borne supérieure existe et que $\|u(x)\| \leqslant |||u|||\,\|x\|$ pour tout $x \in E$.
2. Montrer que $|||\cdot|||$ est une norme sur $\mathcal{L}(E)$ et que $|||u \circ v||| \leqslant |||u|||\,|||v|||$ pour tous $u, v \in \mathcal{L}(E)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- En dimension finie, toute application linéaire est continue, donc $\exists k,\ \|u(x)\| \leqslant k\|x\|$.

Ce qu'on te demande. Existence par majoration ; puis axiomes, la sous-multiplicativité par composition des majorations.

Corrigé

1. 1) Existence

E étant de dimension finie, u est continue, donc il existe $k \geqslant 0$ avec $\|u(x)\| \leqslant k\|x\|$ pour tout x. L'ensemble $\left\{\frac{\|u(x)\|}{\|x\|} : x \neq 0\right\}$ est non vide ($E \neq \{0\}$) et majoré par k : sa borne supérieure existe. Pour $x \neq 0$, $\frac{\|u(x)\|}{\|x\|} \leqslant |||u|||$, soit $\|u(x)\| \leqslant |||u|||\,\|x\|$; pour $x = 0$, c'est $0 \leqslant 0$.

2. 2) Axiomes de norme

$|||u||| \geqslant 0$. Si $|||u||| = 0$, alors $\|u(x)\| \leqslant 0$ pour tout x : $u = 0$. Homogénéité : $\frac{\|\lambda u(x)\|}{\|x\|} = |\lambda|\frac{\|u(x)\|}{\|x\|}$, et le sup d'un ensemble multiplié par $|\lambda| \geqslant 0$ est multiplié par $|\lambda|$. Triangulaire : pour $x \neq 0$,

$$\frac{\|(u+v)(x)\|}{\|x\|} \leqslant \frac{\|u(x)\| + \|v(x)\|}{\|x\|} \leqslant |||u||| + |||v|||,$$

donc $|||u+v||| \leqslant |||u||| + |||v|||$ (le sup est le plus petit majorant).

3. 2) Sous-multiplicativité

Pour tout x, en appliquant deux fois 1) :

$$\|u(v(x))\| \leqslant |||u|||\,\|v(x)\| \leqslant |||u|||\,|||v|||\,\|x\|.$$

En divisant par $\|x\|$ ($x \neq 0$) et en passant au sup : $|||u \circ v||| \leqslant |||u|||\,|||v|||$. Remarque : $|||\mathrm{Id}||| = 1$, et $|||u||| = \sup_{\|x\|=1} \|u(x)\|$ par homogénéité.

Le piège

L'existence de la borne supérieure utilise la dimension finie (continuité automatique) ; en dimension infinie, $|||u|||$ peut être infinie.

La méthode

Pour majorer un sup : majorer chaque élément par une quantité fixe, puis « le sup est le plus petit majorant ».

Rappels de cours utilisés

- **Définition d'une norme.** $N : E \to \mathbb{R}_+$ est une norme si, pour tous $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$: (1) **séparation** $N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$; (2) **homogénéité** $N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$; (3) **inégalité triangulaire** $N(x+y) \leqslant N(x) + N(y)$. Penser aussi à vérifier que N est bien **définie** (sup fini, série ou intégrale convergente) et à valeurs positives.